

Casos de uso (Primera parte)

Definición

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios.

Actores

Un actor es una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que interactúan con el sistema que estamos construyendo de la misma forma.

Actores principales y secundarios

El actor principal de un caso de uso es aquel que ejecuta el primer paso del caso de uso.

Siempre el primer paso de un caso de uso lo debe ejecutar un actor.

El actor principal siempre lo debemos encontrar en el nombre del caso de uso, en los actores y en el primer paso del caso de uso.

Un actor secundario es otro actor que participa del caso de uso. Es raro encontrar actores secundarios.

Ejemplo:

En el caso de uso “Cajera atendiendo cliente”, un ejemplo de actor secundario sería una supervisora que debe autorizar alguna operación de la cajera.

El actor principal es la cajera.

¿Y el cliente es un actor? En este caso de uso no, porque no interactúa con el sistema.

Actores principales y secundarios

Hay casos de uso donde la funcionalidad no la dispara un actor, sino que se dispara debido a una programación. En esos casos el actor es el tiempo, chron, reloj.

Por ejemplo, si tuviéramos un reporte que se dispara todos los días a las 20 hs. En ese caso no hay un actor sino que es más bien una acción programada. O también, si tuviéramos un reporte mensual.

Identificación de los casos de uso

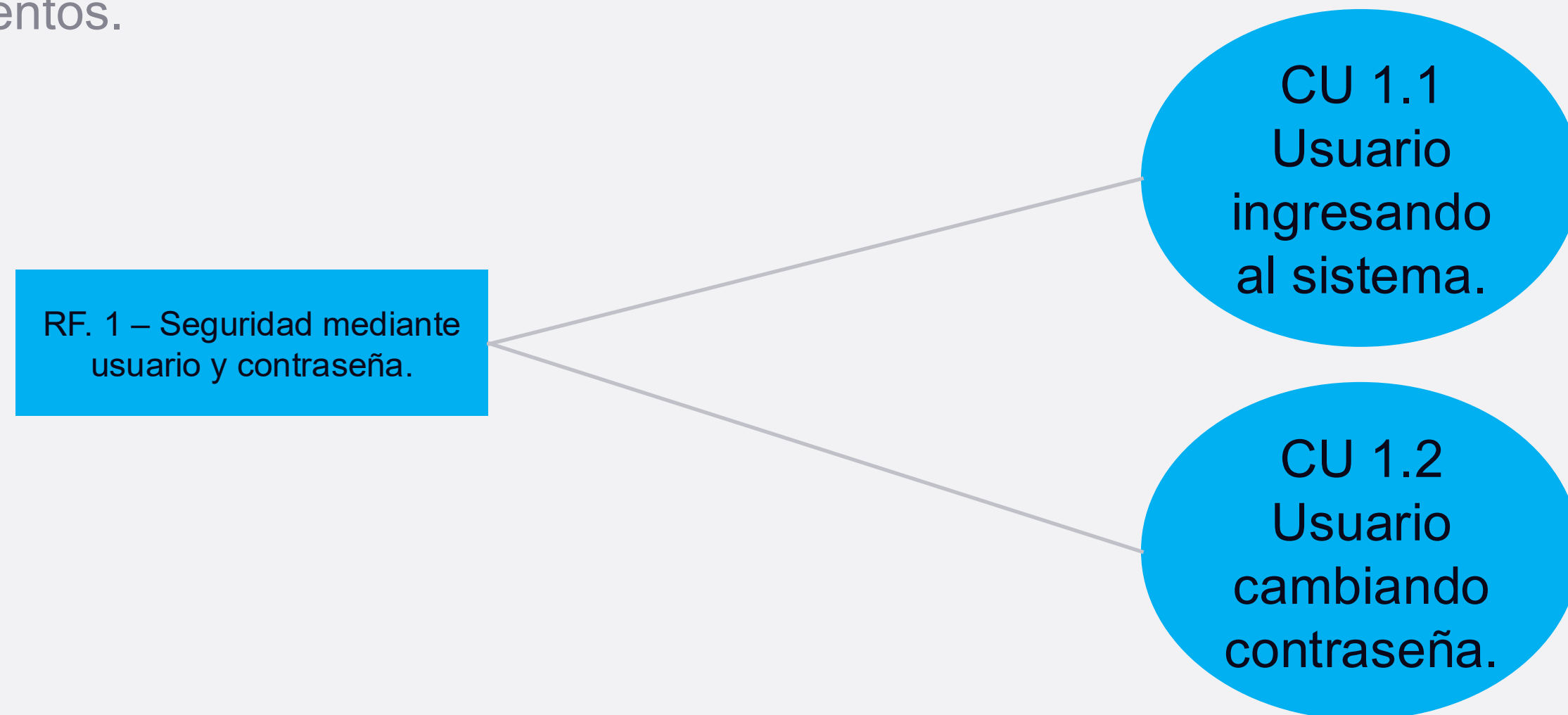


Los casos de uso son las funcionalidades que tendrá nuestro sistema.

Casos de uso, funciones del sistema y trazabilidad

Los casos de uso deben estar relacionados a los requerimientos del sistema, ya sean funcionales o de calidad.

Esta relación nos permitirá evaluar el impacto en la modificación de determinados requerimientos.



Narrativa del caso de uso

Este sería el ejemplo del caso de uno de un cliente que retire efectivo desde un cajero automático:

Nombre:	Cliente retirando efectivo por cajero automático	
Descripción:	El cliente retira el dinero por el cajero del banco.	
Actores:	Cliente (Principal)	
Precondición:	Cliente con tarjeta para extracción.	
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1. Cliente se acerca al cajero e ingresa la tarjeta.		
2. Cajero Automático le solicita el PIN.		
3. Cliente ingresa su PIN.		
4. Cajero automático valida correctamente el PIN.		4.1 PIN erróneo, ingréselo nuevamente. 4.2 Si ingreso el PIN 3 veces mal retiene la tarjeta.
5. Cliente selecciona la opción extraer efectivo.		
6. Cliente ingresa el monto que desea extraer.		
7. Cajero Automático actualiza el saldo de la cuenta.		7.1 No dispone de fondos, el cajero automático expulsa la tarjeta.
8. Cajero entrega el dinero e imprime el comprobante.		
Poscondición:	Cliente retiró efectivo del cajero automático.	

Partes de la Narrativa

Nombre: es el nombre que se le da al caso de uso. Usualmente se coloca un código al comienzo para que sea mas fácil de identificar luego en una lista y que permita un orden alfabético. En el nombre también debe figurar el nombre del actor principal del caso de uso y la acción que va a realizar en tiempo verbal gerundio. Por ejemplo “CU 1.1 Usuario ingresando al sistema.”

Actores: se colocan los actores que van a participar del caso de uso. Después del nombre del actor se coloca una P entre paréntesis al que sea el actor principal.

Precondición: es una condición que se debe cumplir para que el caso de uso se ejecute. Por ejemplo, para el caso de uso “Cliente retirando dinero por Cajero Automático” una precondición sería que el Cliente ingrese su tarjeta al cajero, ya que esa acción es la que dispara el caso de uso. Lo que no sería una precondición es que la clave ingresada sea correcta, porque la validación de la clave se encuentra dentro del caso de uso y no es previo.

Partes de la Narrativa

Flujo Normal: es la secuencia de pasos que se deben ejecutar para llegar al objetivo del caso de uso.

Flujo Alternativo: es una secuencia alternativa que se produce como resultado de una validación en el flujo normal.

Poscondición: es el estado en el que queda el sistema luego que se ejecuta el caso de uso por el flujo normal. Por ejemplo, si el caso de uso es “Cliente retirando dinero por Cajero Automático”, la poscondición sería “Cliente retiró el dinero y se actualizó el saldo de su cuenta.”

Narrativa del caso de uso

En la secuencia de interacciones entre el actor y el sistema se debe reflejar claramente lo que el sistema hace y cómo responde el usuario.

Por ejemplo, si tuviéramos una pantalla de login donde hay un campo **usuario**, un campo **clave** y un botón **aceptar**; debería existir un paso de la narrativa donde dice: el sistema muestra un campo usuario, un campo clave y un botón de “Aceptar”. Luego el usuario hace clic en “Aceptar”.

Nombre:	Usuario ingresando al sistema	
Descripción:	El usuario se loguea para ingresar al sistema.	
Actores:	Usuario (Principal)	
Precondición:		
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1. Usuario ingresa al sistema		
2. Sistema muestra una pantalla con el campo usuario, el campo clave y un botón de Aceptar		
3. Usuario ingresa el usuario, la clave y hace clic en el botón Aceptar.		
4. El sistema valida que el usuario sea correcto.		4.1 El usuario no existe. 4.2 El sistema muestra el mensaje “Usuario no existe.”. 4.3 Ir a paso 3.
5. El sistema valida que la clave sea correcta.		5.1 El usuario no existe. 5.2 El sistema muestra el mensaje “Usuario no existe.”. 5.3 Ir a paso 3.
6. Sistema muestra la pantalla principal		
Poscondición:	Usuario ingresó al sistema.	

Narrativa del caso de uso

No es correcto decir que el usuario puede hacer clic en un botón, si antes de eso no se menciona que el sistema habilitaba o mostraba ese botón.

Los pasos se pueden agrupar si el que los realiza es el mismo. El paso 3 del ejemplo anterior se podría haber escrito por separado.

3. Usuario ingresa el usuario, la clave y hace clic en el botón Aceptar.

○

3. Usuario ingresa el usuario.

4. Usuario ingresa la clave.

5. Usuario hace clic en el botón Aceptar.

De la misma forma se podría hacer con los pasos del sistema.

Narrativa del caso de uso

Algo muy importante:

El sistema nunca puede ser un actor.

Lo que sí puede pasar es que otro sistema sea un actor de nuestro sistema.

Por ejemplo, un sistema de un banco que debe conectarse con un sistema de AFIP para solicitar una autorización. En este caso, el sistema de la AFIP es un actor de nuestro sistema.

Narrativa del caso de uso

Las validaciones que realiza el sistema las vemos en el flujo normal:

4. El sistema valida que el usuario sea correcto.

Si la validación es exitosa, se ejecuta el paso 5:

5. El sistema valida que la clave sea correcta.

Si la validación no es exitosa, se ejecuta el paso 4.1 del flujo alternativo:

4.1 El usuario no existe.

Narrativa del caso de uso

Otra cosa es que los mensajes que el sistema va a mostrar se deben escribir textuales entre comillas:

4.2 El sistema muestra el mensaje “Usuario no existe”.

Ejemplo de un ejercicio

La cadena de supermercados “Night” nos llama para realizar un sistema para su línea de cajas en todas sus sucursales. Cada sucursal tiene cajas donde los clientes llevan los productos que desean comprar. Es necesario que cada caja guarde las ventas realizadas y los productos involucrados en cada venta. El gerente de cada sucursal debe informar diariamente al área de administración todas las ventas del día anterior. Para poder hacerlo, se debe asegurar de que todas las cajas se encuentran cerradas.

Cada caja, para poder operar, tiene un cajero. Cada cajero tiene 3 tareas:

1. **Abrir la caja:** implica hacer un recuento de la plata que hay en la caja e informar al sistema cuánto dinero hay.
2. **Atender a los clientes:** el cajero pasa uno a uno los productos por la lectora de código de barras. En caso de que la lectora no tome el código de barra, debe ingresar a mano el código. Cuando no haya más productos, debe informar que se cierra la venta y este informa el total de la venta al cajero quien a su vez lo informa al cliente. El cliente entrega al cajero el dinero y el cajero ingresa al sistema la cantidad de dinero que recibió del cliente. El sistema hace la diferencia, le informa al cajero el vuelto que debe entregar al cliente y abre el cajón de dinero. En caso de que el cliente no tenga el dinero suficiente, se cancela toda la venta.
3. **Cerrar la caja:** implica hacer un recuento del dinero existente en el cajón de dinero. Junta grupos de mil pesos. El sobrante que quede menor a mil pesos se deja en la caja. En el sistema se informa el número de sobre donde se guarda el dinero, la cantidad de dinero que se guarda y cuánto dinero se deja en la caja.

Ejemplo de un ejercicio

En este ejercicio podemos identificar cuatro requerimientos funcionales:

R.F. 1 Abrir Caja: el cajero debe hacer un recuento de la plata que hay en la caja al abrir la misma e informar al sistema cuánto dinero hay.

R.F.2 Atender a los clientes: el cajero pasa uno a uno los productos por la lectora de código de barras. En caso de que la lectora no tome el código de barra, debe ingresar a mano el código. Cuando no haya más productos debe informar que se cierra la venta y este informa el total de la venta al cajero quien a su vez lo informa al cliente. El cliente entrega al cajero el dinero y el cajero ingresa al sistema la cantidad de dinero que recibió del cliente. El sistema hace la diferencia, le informa al cajero el vuelto que debe entregar al cliente y abre el cajón de dinero. En caso de que el cliente no tenga el dinero suficiente, se cancela toda la venta.

R.F. 3 Cerrar Caja: el cajero debe hacer un recuento del dinero existente en el cajón de dinero. En el sistema se informa el número de sobre donde se guarda el dinero, la cantidad de dinero que se guarda y cuánto dinero se deja en la caja.

R.F. 4 Informar Ventas: el gerente de cada sucursal debe informar diariamente al área de administración todas las ventas del día anterior. Para poder hacerlo, se debe asegurar de que todas las cajas se encuentran cerradas.

Ejemplo de un ejercicio

Nombre:	Cajero atendiendo cliente.	
Descripción:	El cajero atiende al cliente, pasa los productos y le informa el total.	
Actores:	Cajero	
Precondición:		
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1. Cajero inicia una nueva venta.		
2. Sistema le pide que ingrese el código de producto.		
3. Cajero pasa el producto por lector de código de barras o carga el código en forma manual.		
4. Sistema agrega el producto a la venta y pregunta si hay mas productos.		
5. Cajero responde que no.		
6. Sistema valida si hay mas productos.		6.1 Ir al paso 3.
7. Sistema informa el total de la venta.		

Ejemplo de un ejercicio

Flujo Normal		Flujo Alternativo
8. Sistema solicita que se ingrese la cantidad de dinero recibida.		
9. Cajero ingresa la cantidad de dinero recibida.		
10. Sistema realiza la diferencia e informa la cantidad de dinero a devolver y abre el cajón.		
11. Cajero informa que terminó la venta.		
12. Fin de caso de uso.		
Poscondición:	Cajero atendió al cliente.	



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.